

DOCUMENTAZIONE CASO DI STUDIO PER IL CORSO DI METODI AVANZATI di PROGRAMMAZIONE



DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA

- Luca Serino, matricola: 774239

EYESPEELED

INDICE:

1. L'AVVENTURA GRAFICA

- Trama del gioco
- Mappa
- Come si gioca

2. ASPETTI TECNICI

- Architettura del sistema
 - Diagramma delle classi
 - Specifica algebrica
 - Dettagli di Implementazione
 - Istruzioni per il primo utilizzo
-

1. AVVENTURA GRAFICA

TRAMA DEL GIOCO:

Una volta all'anno, nella tranquilla città di “Glarefort”, si tiene un evento straordinario che attira avventurieri e appassionati di enigmi da ogni angolo del mondo. L'attrazione principale è una misteriosa Escape Room conosciuta come "EyesPeeled".

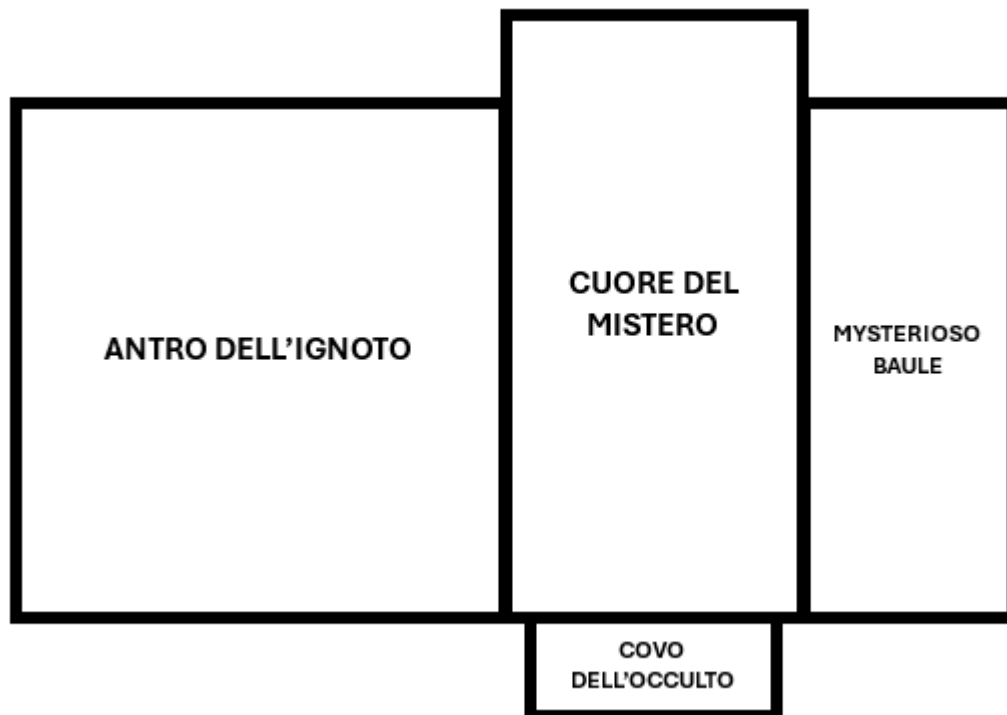
Questa Escape Room è avvolta nel mistero e nella leggenda. Si narra che sia stata progettata da un geniale inventore, ossessionato dall'idea di creare un enigma tanto complesso da sfidare anche le menti più brillanti. Da oltre vent'anni, ogni anno, molte persone accettano la sfida, ma nessuno è mai riuscito a completare “EyesPeeled”.

La reputazione dell'Escape Room è alimentata dai racconti di coloro che vi sono entrati. Tutti parlano di prove impossibili, enigmi che sfidano la logica e trappole che mettono alla prova non solo l'intelligenza, ma anche il coraggio. Ogni anno, l'inventore aggiunge nuovi enigmi, rendendo la sfida sempre più ardua.

Chiunque riuscirà a risolvere gli enigmi e a uscire da "EyesPeeled" riceverà un premio straordinario: una somma di denaro considerevole, in grado di cambiare la vita di chiunque.

Quest'anno, un partecipante solitario ha catturato l'attenzione di tutti. Non è noto per particolari abilità o conoscenze straordinarie, ma ha deciso di fare un tentativo. La città di “Glarefort” aspetta con ansia che arrivi il suo turno, sperando che finalmente qualcuno riesca a svelare i segreti di questa leggendaria Escape Room e a reclamare il tanto ambito premio in denaro.

MAPPA



• COME SI GIOCA

Il gioco si basa totalmente **sull'interazione tramite interfaccia grafica** (GUI). Per effettuare le azioni e andare avanti nel gioco, il giocatore dovrà premere i bottoni che sono visualizzati nella schermata. I bottoni presenti nell'interfaccia sono i seguenti:

- **Bottoni di movimento:** Permettono di andare a nord, sud, est e ovest
- **Bottone dell'inventario:** Consente di vedere quali oggetti hai raccolto nel corso della partita
- **Bottone del menu:** Una volta premuto, il giocatore avrà la possibilità di salvare il gioco
- **Bottoni su/giù:** Permettono al giocatore di cambiare l'oggetto selezionato e utilizzare quello desiderato
- **Bottone "Item":** Esegue un'azione diversa a seconda dell'oggetto selezionato
- **Bottone audio:** Permette di mutare o ascoltare la colonna sonora

In aggiunta, è presente un **bottone speciale** che serve ad effettuare una determinata azione con determinati oggetti. Infine, ci sono altri **bottoni nascosti** nella GUI che servono durante il gioco

ATTENZIONE SPOILER! SCONSIGLIO DI LEGGERE IL TESTO SOTTOSTANTE A CHI NON HA ANCORA COMPLETATO IL GIOCO, POICHE' IN ESSO È PRESENTE LA GUIDA PER LA SUA SOLUZIONE.

Stanza 1:

1. **Oggetti da raccogliere:** biglietto, pomello, chiave bianca, chiave verde, pezzo di puzzle.
 - **Biglietto:** Si trova sul tavolo che ha l'icona del biglietto.
 - **Pomello:** Clicca sul mobile al centro della stanza, a destra del tavolo con il biglietto.
 - **Chiave bianca:** Dopo aver ottenuto il pomello, clicca sul pomello stesso per ottenere la chiave bianca.
 - **Chiave verde:** Clicca sulla chiave bianca per ottenere la chiave verde.
 - Con la chiave verde equipaggiata, premi il bottone per andare a destra e poi clicca sull'icona della chiave verde. Premi nuovamente il bottone per andare a destra e entra nella stanza successiva.

Stanza 2:

2. **Oggetti da raccogliere:** primo enigma, post-it, chiave blu, chiave gialla, chiave rossa, pezzo di puzzle.
 - **Primo enigma:** Premi il bottone dell'armadio per ottenere il primo enigma. Poi premi il bottone per andare a sinistra e torna alla stanza iniziale.
 - **Pezzo di puzzle:** Con il primo enigma equipaggiato, premi il bottone della TV per ottenere il pezzo di puzzle di quella stanza.
 - **Post-it:** Premi due volte il bottone per andare a destra e torna nella stanza dell'armadio. Premi il bottone del mobile a sinistra dell'armadio per ottenere il post-it, che contiene un indovinello per il codice della cassaforte.
 - **Codice della cassaforte:** Il codice è 525519 (E Y E S = 5 25 5 19. Il numero equivale alla posizione della lettera nell'alfabeto). Premi il bottone della cassaforte a sinistra del mobile del post-it e inserisci il codice per ottenere la chiave rossa.
 - **Chiave blu e chiave gialla:** Premi il bottone del mobile sotto la cassaforte per ottenere la chiave blu. Con la chiave blu equipaggiata, premi l'icona della chiave blu per ottenere la chiave gialla. Premi la chiave gialla per ottenere il secondo pezzo di puzzle.
 - **Chiave rossa:** Equipaggia la chiave rossa e premi il bottone per andare a destra. Clicca sull'icona della chiave rossa per accedere alla stanza successiva. Per

accedere alla stanza successiva, premere nuovamente il bottone per andare a destra

Stanza 3:

3. **Oggetti da raccogliere:** bigliettino, secondo enigma, due pezzi di puzzle.

- **Secondo enigma:** Prendi il secondo enigma dalla mensola sotto il disegno dell'occhio. La soluzione dell'enigma si trova nella cabina armadio.
- **Cabina armadio:** Per accedere alla cabina armadio, premi il bottone per andare a sinistra e poi premi il bottone per andare giù. Nella cabina armadio, puoi ottenere due pezzi di puzzle e la chiave marrone. Per ottenere questi oggetti, premi i bottoni per "frugare" tra gli indumenti; ci sono 8 bottoni e solo 3 contengono gli oggetti necessari.
- **Chiave marrone e pezzi di puzzle:** Dopo aver trovato i 3 oggetti, premi il tasto per andare su e poi premi il bottone per andare a destra. Equipaggia la chiave marrone e premi l'icona della chiave marrone per aprire il baule e ottenere i due pezzi di puzzle.
- **Puzzle completo:** Equipaggia il pezzo di puzzle numero 6 e premi l'icona di unione (situata sopra il tasto per andare su e sotto il tasto dell'audio). Una volta premuto il bottone di unione, equipaggia il puzzle completo e vai nella stanza con l'armadio. Premi l'icona del puzzle completo nella stanza dell'armadio. La stanza dell'armadio cambierà e rivelerà la porta d'uscita.

Conclusione:

- Premi il **bottone** per andare su e avrai **vinto il gioco!**

2. ASPETTI TECNICI

• ARCHITETTURA DEL SISTEMA

L'avventura grafica è scritta interamente in java ed è progettata per lavorare in modo organizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le classi presenti nel progetto sono le seguenti:

- AdvObject
- DataBaseInit
- Save
- Serino
- Soundtrack

Classe AdvObject

La classe AdvObject rappresenta un oggetto all'interno del gioco. Ogni oggetto è caratterizzato da un identificativo univoco (id), un nome (name) un percorso associato (path), che rappresenta il percorso di un file dell'icona di ogni oggetto.

La classe implementa l'interfaccia Serializable, che permette di salvare lo stato dell'oggetto e recuperarlo in seguito tramite la serializzazione.

Classe DataBaseInit

La classe DataBaseInit si occupa della gestione del database per il gioco. In particolare, crea una connessione al database, inizializza le tabelle necessarie (nel caso non siano già presenti), inserisce dati predefiniti nella tabella degli oggetti e carica gli oggetti di gioco in memoria quando richiesto. La connessione avviene tramite il database H2.

Classe Save

La classe Save si occupa di gestire il salvataggio e il caricamento dello stato del gioco su disco tramite la serializzazione dell'oggetto GameProcessor. Il salvataggio dei dati viene effettuato scrivendo l'oggetto in un file binario, mentre il caricamento ricarica lo stato del gioco dal file, ripristinando tutti gli oggetti e l'inventario del giocatore. Viene utilizzato il formato di serializzazione di Java, che permette di salvare e ripristinare l'oggetto GameProcessor.

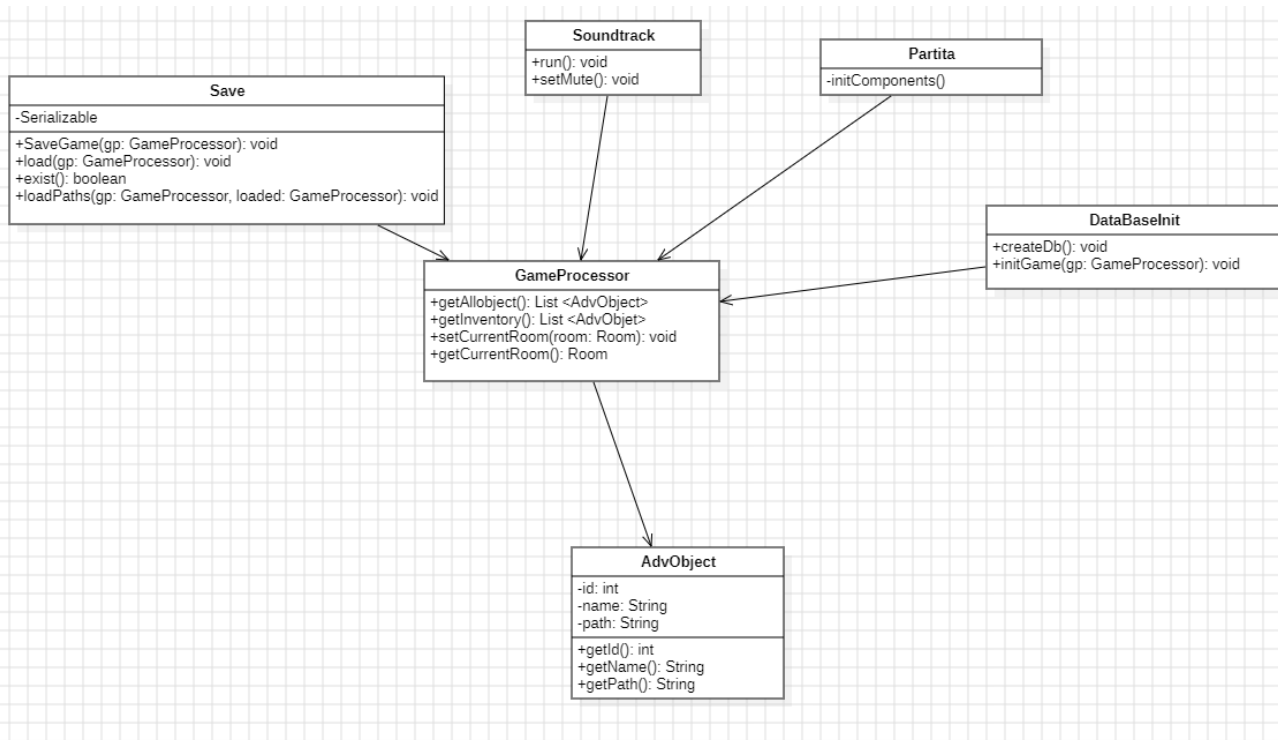
Classe Serino

La classe Serino contiene il metodo main, il punto di ingresso dell'applicazione. All'avvio, si occupa di inizializzare il database e di avviare la partita, visualizzando l'interfaccia grafica del gioco. Questa classe rappresenta quindi il launcher principale del gioco, gestendo i passaggi fondamentali per far partire correttamente il gioco.

Classe Soundtrack

La classe Soundtrack si occupa della gestione della musica di sottofondo del gioco. Implementa l'interfaccia Runnable, permettendo di eseguire il codice della riproduzione audio in un thread separato. La classe gestisce la riproduzione continua di un file audio, il controllo del volume e la possibilità di attivare o disattivare l'audio (mute). Il file audio utilizzato è un file .wav caricato dal percorso specificato.

• DIAGRAMMA DELLE CLASSI



• SPECIFICA ALGEBRICA LISTA

SPECIFICA SINTATTICA

SORTS: list, boolean, item, position

OPERATIONS:

`newList()` → list

`isEmpty(List)` → boolean

`getItem(position, list)` → item

`setItem(item, position, list)` → list

`firstPosition(list)` → position

`lastPosition(list)` → position

`isFinish(position, list)` → boolean

`nextItem(position, list)` → position

`preItem(position, list)` → position

`addItem(item, position, list)` → list

removeItem(position, list) → list

SPECIFICA SEMANTICA

Declare: l: list, b: boolean, i: item, pos: position

isEmpty(newList) = true

getItem(pos', addItem(i, pos, l)) = if pos' < (firstPosition(l) or pos' > lastPosition(l) then error

else if pos' = pos then i

else getItem(pos', l)

firstPosition(addItem(i, pos, l)) = if isEmpty(l) then pos

else lastPosition(l)

lastPosition(addItem(i, pos, l)) = if isEmpty(l) then pos

else lastPosition(l)

isFinish(pos', addItem(i, pos, l)) = if pos' = lastPosition(l') then true

else false

nextItem(pos', addItem(i, pos, l)) = if not isFinish(pos', l') then pos' + 1

else error

preItem(pos', addItem(i, pos, l)) = if not firstPosition(l') = pos' then pos' - 1

else error

removeItem(pos', addItem(i, pos, l)) = if pos' = pos then l

else removeItem(pos', l)

setItem(l', pos', addItem(i, pos, l)) = if pos' = pos and i' = i then l'

else if pos' = pos and i' ≠ i then addItem(i', pos', l)

else if pos' ≠ pos then addItem(i', pos', removeItem(pos', l'))

Specifica di Restrizione:

getItem(pos', newList()) = error

firstPosition(newList()) = error

lastPosition(newList()) = error

isFinish(pos', newList()) = error

nextItem(pos', newList()) = error

preItem(pos', newList()) = error

removeItem(pos', newList()) = error

setItem(i', pos', newList()) = error

- **DETTAGLI DI IMPLEMENTAZIONE**

Database:

All'interno dell'avventura grafica le descrizioni inerenti agli oggetti sono caricate da un database. In questo modo il progettista può aggiornare con più semplicità i dati di gioco evitando di accedere al codice sorgente. Il database viene implementato da 'H2' che è un gestore di dati relazionale, che dà accesso ad una console con cui si può interagire direttamente sulle tabelle del database.

- **ISTRUZIONI PER IL PRIMO UTILIZZO**

Prima di avviare la partita per la prima volta è fortemente consigliato installare la console H2, che permette di verificare la connessione al DB locale.

English ▼ [Preferenze](#) [Accessori](#) [Aiuto](#)

Accesso

Configurazioni salvate: ▼

Nome configurazione:

Classe driver:

JDBC URL:

Nome utente:

Password:

Per utilizzare la console basta configurare i parametri come nella figura qui sopra e inserire la password 'init' per confermare l'accesso. Prima di avviare il gioco è bene assicurarsi di non essere collegati contemporaneamente al DB. A questo punto, si può avviare il gioco e, se tutto è stato effettuato correttamente si genererà automaticamente la tabella pre configurata degli oggetti.

Passo Finale: Godersi il Gioco!